Молдавский Государственный Университет
Факультет Математики и Информатики
Департамент Информатики

Лабораторная работа 2
по курсу “Кибербезопасность”

Тема: Система управления паролями. Менеджер паролей.

Выполнил студент группы IA2503:
Дулева Анастасия,
Проверил преподаватель:
D. Borş

Кишинев, 2025

1. Цель работы

Изучение принципов работы систем управления паролями, сравнительный анализ менеджеров паролей, освоение их функциональности и применение на практике.

2. Теоретическая часть

2.1. Принципы управления паролями

Пароль — основное средство аутентификации пользователя. Для обеспечения безопасности необходимо использовать надежные пароли, соответствующие следующим требованиям:

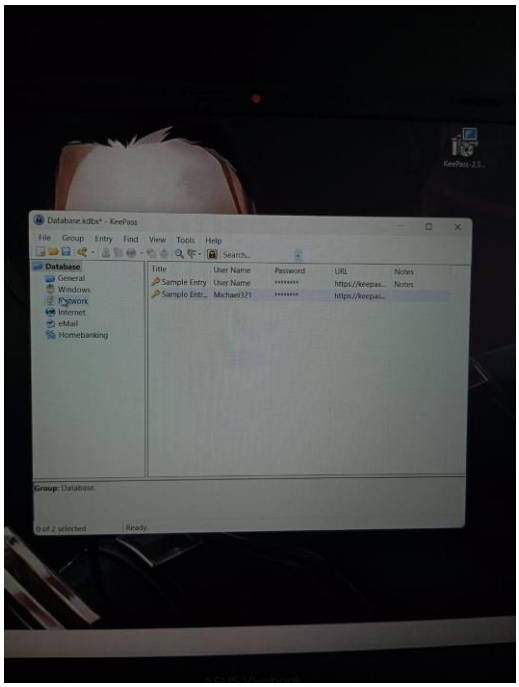
- Длина не менее 14 символов.
- Использование букв верхнего и нижнего регистров, цифр и специальных символов.
- Уникальность для каждого сервиса.

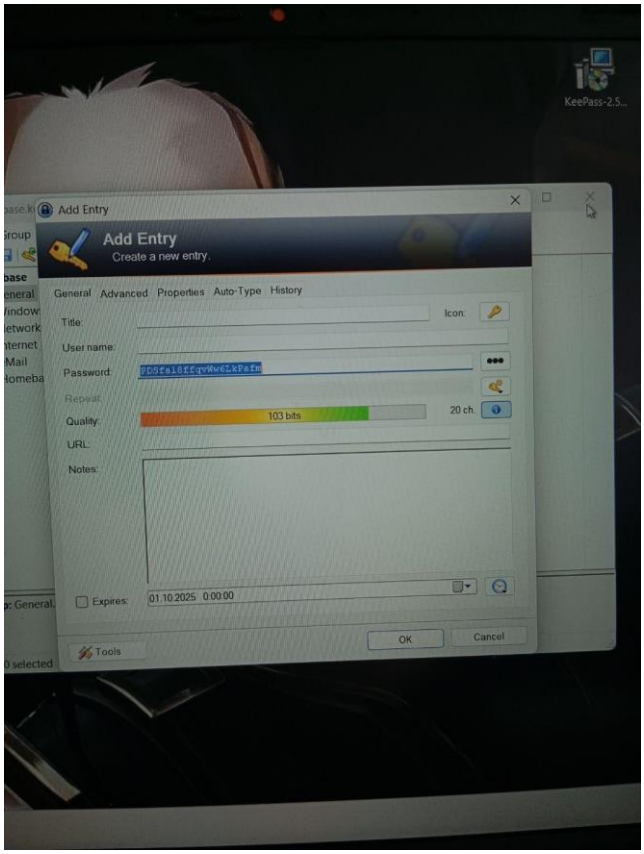
2.2. Решения для управления паролями

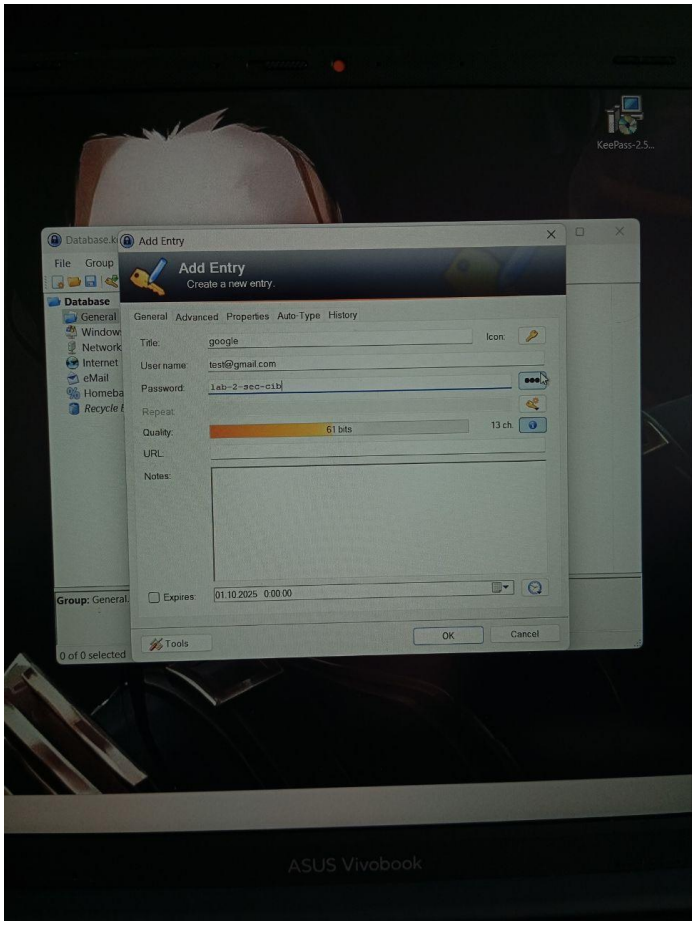
- Single Sign-On (SSO) — централизованная аутентификация.
- OpenID — стандартизированная система аутентификации.
- Менеджеры паролей — программное обеспечение для хранения и управления паролями.

3. Практическая часть

3.1. Изучение менеджера паролей KeePass




KeePass-2.5...
Add Entry
Add Entry
Create a new entry.
General Advanced Properties Auto-Type History
Title:
Icon:
User name:
Password:
Repeat:
Quality:
103 bits
20 ch
URL:
Notes:
Expires:
01.10.2025 0:00:00
Tools
OK
Cancel


KeePass-2.5...
Database.k
Add Entry
File Group
Add Entry
Create a new entry.
Database
General
Window
Network
Internet
eMail
Homeba
Recycle
General Advanced Properties Auto-Type History
Title:
google
Icon:
User name:
test@gmail.com
Password:
lab-2-sec-cib
Repeat:
Quality:
61 bits
13 ch
URL:
Notes:
Group: General
Expires:
01.10.2025 0:00:00
0 of 0 selected
Tools
OK
Cancel
ASUS Vivobook

KeePass — локальный менеджер паролей с открытым исходным кодом.

В ходе работы:

1. Установлена portable-версия KeePass.
2. Создана зашифрованная база паролей, защищенная мастер-паролем.
3. Изучен интерфейс создания записей и использования генератора паролей.

Принцип работы: KeePass хранит данные в локальном файле формата .kdbx, зашифрованном с использованием алгоритма AES-256.

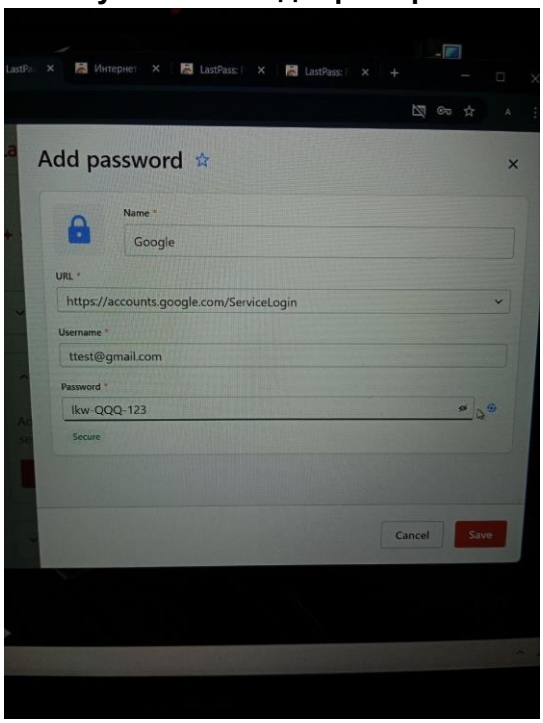
Преимущества:

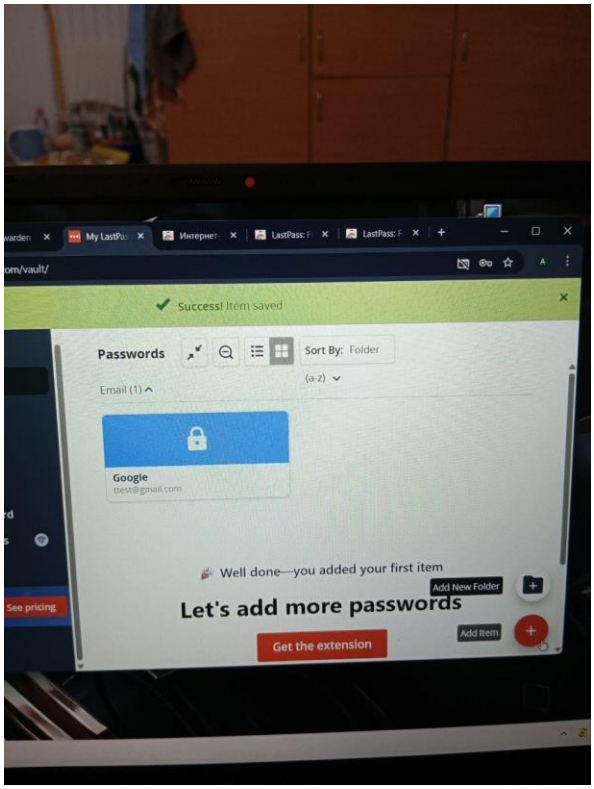
Полный контроль над данными.
Бесплатное использование.
Высокий уровень безопасности.

Недостатки:

Отсутствие автоматической синхронизации между устройствами.
Сложность настройки для новичков.

3.2. Изучение менеджера паролей LastPass





LastPass — облачный менеджер паролей по модели Freemium.

В ходе работы:

1. Зарегистрирован аккаунт в LastPass.
2. Изучен веб-интерфейс и процесс создания записей.
3. Освоена организация паролей по категориям.

Принцип работы: LastPass хранит данные в зашифрованном виде на своих серверах. Синхронизация между устройствами происходит автоматически.

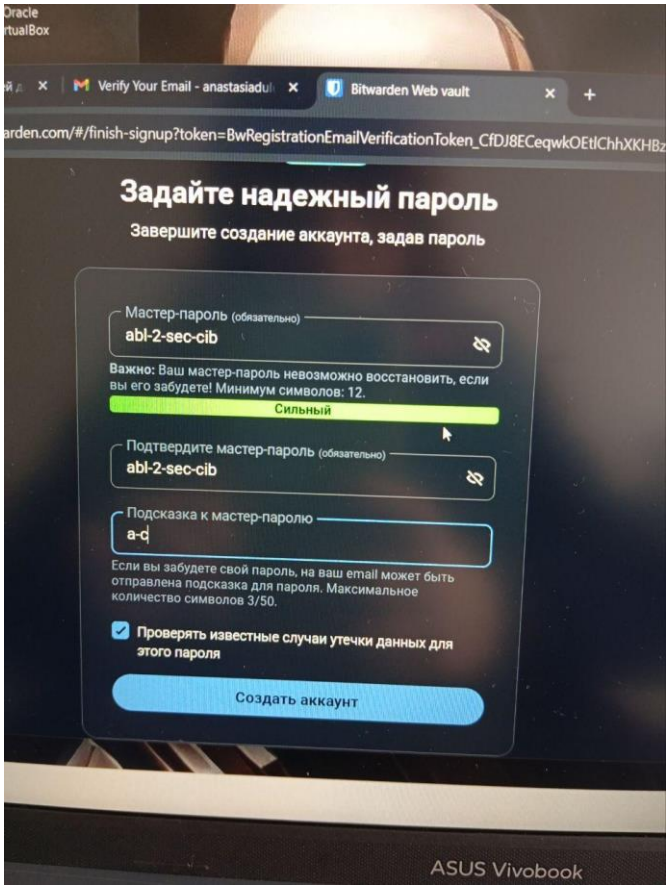
Преимущества:

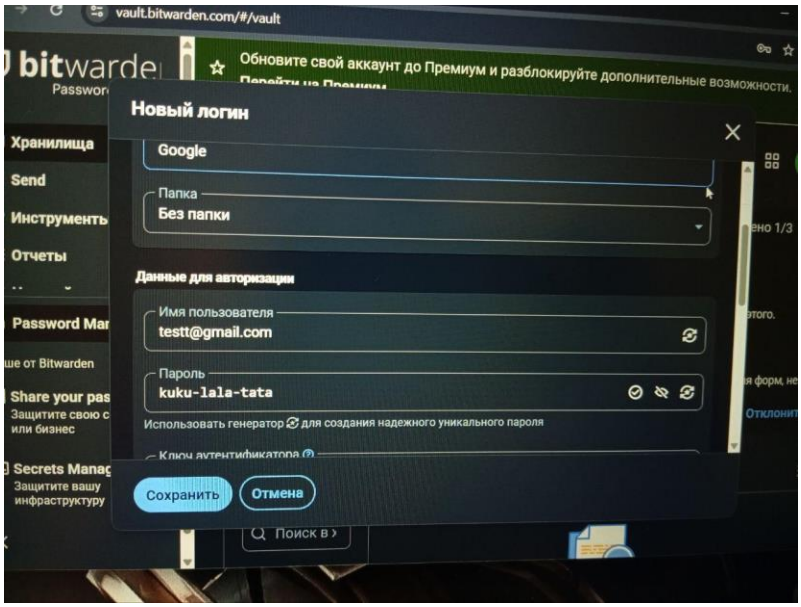
Удобный интерфейс.
Автоматическая синхронизация.
Мощный генератор паролей.

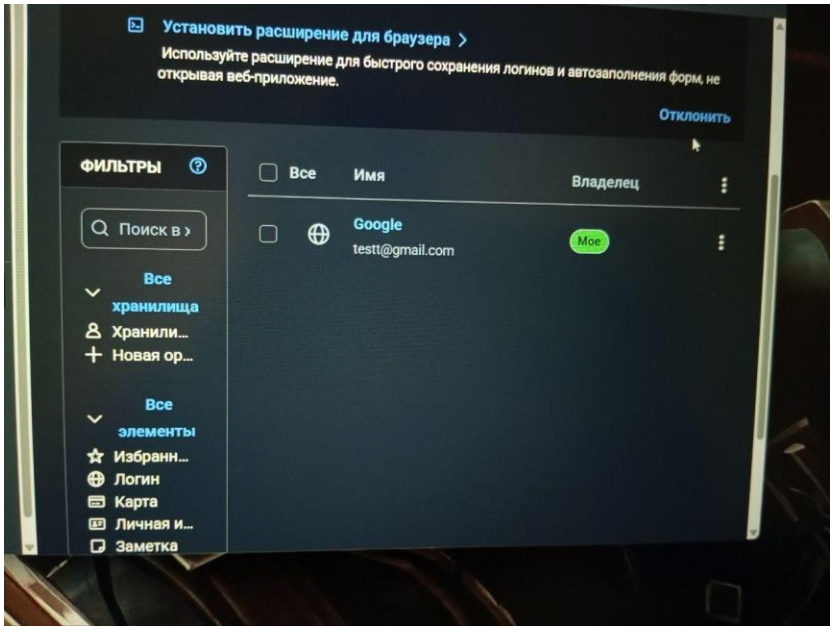
Недостатки:

Ограничения в бесплатной версии.
Зависимость от серверов компании.

3.3. Изучение менеджера паролей Bitwarden


Oracle
rtualBox
Verify Your Email - anastasiadul
Bitwarden Web vault
arden.com/#/finish-signup?token=BwRegistrationEmailVerificationToken_CfDJ8ECeqwkOEtlChhXKHBz
Задайте надежный пароль
Завершите создание аккаунта, задав пароль
Мастер-пароль (обязательно)
abl-2-sec-cib
Важно: Ваш мастер-пароль невозможно восстановить, если вы его забудете! Минимум символов: 12.
Сильный
Подтвердите мастер-пароль (обязательно)
abl-2-sec-cib
Подсказка к мастер-паролю
a-c
Если вы забудете свой пароль, на ваш email может быть отправлена подсказка для пароля. Максимальное количество символов 3/50.
Проверять известные случаи утечки данных для этого пароля
Создать аккаунт
ASUS Vivobook


vault.bitwarden.com/#/vault
Обновите свой аккаунт до Премиум и разблокируйте дополнительные возможности.
Новый логин
Google
Папка
Без папки
Данные для авторизации
Имя пользователя
testt@gmail.com
Пароль
kuku-lala-tata
Использовать генератор для создания надежного уникального пароля
Сохранить
Отмена
Хранилища
Send
Инструменты
Отчеты
Password Mar
Share your pas
Secrets Manag
Поиск в



Bitwarden — полностью бесплатный менеджер паролей с открытым исходным кодом.

В ходе работы:

1. Зарегистрирован аккаунт в Bitwarden.
2. Изучен веб-интерфейс и функциональность.

Принцип работы: Bitwarden использует облачное хранение с end-to-end шифрованием. Все данные шифруются на стороне клиента.

Преимущества:

Полностью бесплатный.
Открытый исходный код.
Кроссплатформенность.

Недостатки:

Менее развитые функции для бизнеса в бесплатной версии.

4. Сравнительный анализ менеджеров паролей

Критерий	KeePass	LastPass	Bitwarden
Тип лицензии	Бесплатный, открытый код	Freemium	Бесплатный, открытый код
Модель хранения	Локальная	Облачная	Облачная
Синхронизация	Ручная	Автоматическая	Автоматическая
Доступность	Windows, macOS, Linux	Все платформы	Все платформы
Алгоритм шифрования	AES-256	AES-256	AES-256
Удобство использования	Сложнее для новичков	Очень удобный	Удобный
Бесплатная версия	Полностью бесплатен	С ограничениями	Полностью бесплатна

5. Выводы

1. KeePass подходит для пользователей, предпочитающих полный контроль над данными.
2. LastPass предлагает лучший пользовательский опыт, но имеет ограничения в бесплатной версии.
3. Bitwarden является оптимальным выбором благодаря бесплатности и открытому исходному коду.
4. Использование менеджеров паролей значительно повышает безопасность за счет генерации сложных паролей и их централизованного хранения.

Рекомендация:
Для большинства пользователей рекомендуется Bitwarden как сбалансированное решение по безопасности, удобству и стоимости.